Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · SEGUNDO ORDEN

Una reacción de segundo orden tiene $[A]_0 = 0{,}100$ M y $k = 0{,}25\ M^{-1}\cdot s^{-1}$. ¿Cuál es [A] a los 40 s?

A) 0,025 M

B) 0,075 M

C) 0,0050 M

D) $4{,}5 \times 10^{-6}$ M

E) 0,050 M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley

$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{0{,}100} + 0{,}25 \cdot 40 = 10 + 10 = 20.$

2 Resultado

[A] = 0,050 M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 10 dos veces.

B) Resta linealmente.

C) Error en el inverso.

D) Usa la ley de primer orden.

Idea clave. Segundo orden: trabaja con 1/[A].